

AYNI PROTOCOL

La Fuerza de la Reciprocidad Andina Llevada a la Blockchain

Crowdsipping P2P, Remesas en Stablecoins y Herencias Cripto con Escrow Inteligente y Oráculo IA Multimodal.

Buildathon ETH Bolivia 2026 · Cochabamba
Multi-Chain: Avalanche Mainnet · Stellar Soroban · HashKey L2



1. Raíces Bolivianas & Vanguardia Tecnológica

Filosofía Andina Ancestral

- **Ayni (Reciprocidad Simétrica):**
«Hoy por ti, mañana por mí».
Equilibrio justo entre el esfuerzo del viajero que transporta y el beneficio del comprador que encarga.
- **Minka (Trabajo Protector Comunal):**
Esfuerzo colectivo para resolver fallas estructurales del entorno. Damos vida a un **Fondo Comunitario de Reserva (2 %)** contra siniestros.

Ingeniería de Confianza Cero (Web3)

- No pedimos que la gente confíe ciegamente en un desconocido.
- Transformamos la tradición cultural en **código determinista e inmutable**.
- Smart Contracts Escrow, Billeteras NFC Tangem y Oráculo Pericial IA reemplazan la burocracia bancaria.

2. El Dolor: Asfixia Comercial y Cambiaria en Bolivia

Tres Fallas Críticas que Vivimos a Diario

- ❶ **Escasez de Divisas y Dólares Oficiales:**
Las importaciones formales están frenadas y las tarjetas bancarias tienen cupos ridículos (\$50–\$100/mes).
- ❷ **Costos Abusivos de Courier Tradicional:**
DHL, FedEx y couriers cobran hasta un **30 % del valor** en fletes, desaduanajes e intermediarios.
- ❸ **Sangría en Remesas Familiares:**
La diáspora envía más de \$1,400M USD al año a Bolivia; Western Union y agencias cobran **8 % al 12 %** más spreads cambiarios abusivos.



El comercio transfronterizo hoy depende de la informalidad sin protección o couriers inaccesibles.

3. Target Personas: Nuestros Cuatro Segmentos Clave

Comprador Local

Quién es: Médicos, fotógrafos, estudiantes, talleres y gamers en Bolivia.

Su problema: Necesita insumos de USA o Europa que no hay en el país o tienen sobreprecio del 100 %.

Beneficio: Paga precio real + comisión justa.

Viajero Frecuente

Quién es: Pasajeros, estudiantes de intercambio o comerciantes.

Su problema: Vuela con 10–23 kg de maleta vacía sin monetizarla.

Beneficio: Gana entre **\$150 y \$500 USD** por vuelo, amortizando su pasaje de avión en 1 viaje.

Familia Migrante

Quién es: Trabajadores bolivianos en España, USA, Chile o Argentina.

Su problema: Pierde dinero en remesas y sus ahorros no tienen seguro sucesorio.

Beneficio: Remesas P2P y Bóvedas Heritage automáticas.

Comercio Pyme

Quién es: Tiendas de tecnología, repuestos y calzado.

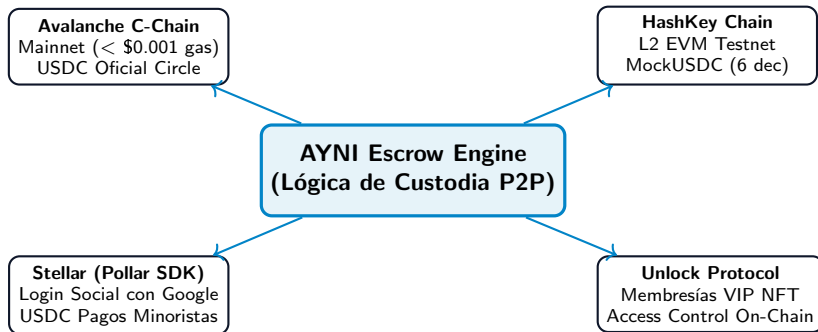
Su problema: Compras presenciales específicas (*Foot Shopping*) en mercadillos del exterior.

Beneficio: Compra asistida con auditoría de boletas por IA.

4. ¿Por qué AYNi Aplasta a la Competencia?

Criterio de Evaluación	Courier (DHL/FedEx)	Western Union	Grupos de Facebook	A
Costo / Comisión	20 % – 35 %	8 % – 12 % + Spread	Informal / Alto	4 % -
Custodia de Fondos	Centralizada	Centralizada	Ninguna (Riesgo Estafa)	Smart
Liberación de Pago	Al despachar	Al enviar	Anticipada	Com
Tiempo de Entrega	7 – 15 días	N/A	Incierto	24 –
Arbitraje de Daños	Reclamos de 60 días	N/A	Bloqueo de chat	Orác
Acceso a Dólares	Bloqueado por bancos	Tipo de cambio bajo	Mercado negro	USDC

5. Arquitectura Multi-Chain: Interoperable y Eficiente



Beneficio Clave: Separamos liquidación institucional de alto volumen (Avalanche) de pagos minoristas sin fricción (Stellar).

6. La Regla de Oro del OTP: Seguridad Cero-Confianza



¿Por qué es invulnerable?

- **Cero Riesgo de Robo del Viajero:** El viajero no cobra nada hasta tener la llave de 6 dígitos que solo el comprador posee.
- **Cero Riesgo de Desconocimiento del Comprador:** Si el comprador se niega a dar el OTP tras recibir el paquete, el tribunal pericial con IA arbitra la entrega basándose en fotografías y geolocalización.
- **Servidor Google SMTP (Puerto 465 SSL):** Despacho formal bancario a `ayniprotoocol@gmail.com` sin intermediarios.

7. Oráculo Pericial IA Multimodal (Gemini 3.6 Flash)

Resolución Forense en 4 Fases

- 1 **Ingesta Descentralizada:** Carga de fotos de evidencia del producto, recibos de compra y sellos a IPFS/ImgBB.
- 2 **Visión Computacional:** Gemini 3.6 Flash inspecciona roturas, empaques adulterados y OCR de facturas.
- 3 **Cotejo de SLAs:** Contraste automático frente a las condiciones del contrato de custodia.
- 4 **Atestación Criptográfica:** Generación de hash keccak256 con dictamen de liquidación (Reembolso, Liberación o Split 50/50).

Auditoría de Pasajes Aéreos IATA

- Extracción automática de PNR, número de vuelo, aerolínea y fecha.
- Verificación de aeropuertos IATA (MAD, LPZ, MIA, VVI).
- Sello digital de «**Viajero Verificado IATA**» anclado en la blockchain para eliminar perfiles falsos.

8. AYNi Heritage: Bóvedas Sucesorias (Dead Man's Switch)

Protección del Patrimonio Familiar Migrante

- **El Problema:** Si un compatriota fallece en el exterior, su familia pierde los fondos o queda atrapada en juicios de 3 años con abogados que cobran hasta el 30 %.
- **La Mecánica:** El titular crea su bóveda en /dashboard/heritage, fija beneficiarios con porcentajes exactos y un temporizador (ej. 180 días).
- **El Pulso de Vida (Heartbeat):** El titular emite periódicamente un pulso acercando su tarjeta física **Tangem NFC (EAL6+)**.
- **Ejecución Criptográfica:** Si el tiempo expira, el Smart Contract transfiere los fondos automáticamente a las billeteras de sus hijos.



Bóveda suiza digital basada en contratos inteligentes inmutables.

9. Unit Economics & Sostenibilidad Financiera

Flujos de Monetización de AYNi

- **Take Rate de Custodia:** 1 % a 3 % de comisión de mantenimiento sobre cada encargo o remesa.
- **Membresías VIP NFT (Unlock Protocol):** \$50 USD/año para importadores frecuentes (comisión reducida al 4 %).
- **Fondo de Reserva Comunitario (2 %):** Pool de tesorería descentralizada para contingencias aduaneras.

Proyección Financiera (Escenario Base)

- **Volumen:** 3,000 órdenes/mes $\times$ \$150 USD promedio = **\$450,000 GMV/mes.**
- **Ingreso Neto Protocolo (2.5 %):** **\$11,250 USD/mes.**
- **Costo de Operación (Cloud + RPCs):** < \$250 USD/mes.
- **Margen Operativo Bruto: > 95 %**

Arquitectura Serverless en Vercel + Smart Contracts en Avalanche/Stellar garantizan costo marginal cercano a cero.

10. Ciberseguridad de Grado Bancario (Calificación A)

Cabecera de Seguridad	Estado	Propósito y Defensa en AYNi Protocol
Content-Security-Policy	Válido (A)	Previene ataques XSS permitiendo hidratación de Next.js y Web3.
Strict-Transport-Security	Preload	HTTPS forzado con vigencia de 63,072,000 segundos (2 años).
X-Frame-Options	SAMEORIGIN	Defensa total contra ataques de Clickjacking y framed embedded.
X-Content-Type-Options	nosniff	Impide ataques de confusión de tipos MIME en navegadores.
Permissions-Policy	Hardened	Aislamiento de cámara para escanear recibos; micrófono bloqueado.
Aislamiento COOP / CORP	Activo	Protección contra ataques de temporización de CPU (Spectre).

Validado en SecurityHeaders.com: 6 de 6 cabeceras internacionales en verde.

11. Evidencia en Vivo: Contratos Desplegados y Verificados

Bounty / Red	Dirección del Contrato	Estado y Verificación
Avalanche Mainnet	0x7A9fe51c8688281Ed66e0A98401B46a277c86D80	Verificado en SnowTrace (Circle U
HSK Chain Testnet	0x872660b3324236c306b539f90a02f8b8D019E9Ea	Verificado en HSK Explorer
Pollar (Stellar)	SDK Oficial @pollar/react	Integrado de punta a punta (Logi
Unlock Protocol	/dashboard/premium con Viem	Token-Gated VIP Portal

Demo Web en Producción: <https://ayni-protocool.vercel.app/>
Repositorio Oficial GitHub: <https://github.com/k3v1bvo/ayni-protocol>

12. Conclusión: El Futuro del Comercio y las Remesas en Bolivia

Por qué AYNi es la Solución Ganadora

- **Problema Real, No Especulativo:** Resuelve el dolor de divisas y logística de 12 millones de bolivianos.
- **Tracción Inmediata:** El viajero gana \$200 por vuelo y el comprador ahorra el 70 % de costos.
- **Código Desplegado en Mainnet:** Cero simulaciones, contratos reales auditables en SnowTrace.

Filosofía AYNi

«*Hoy por ti, mañana por mí*»

AYNI PROTOCOL

Descentralizando la confianza, multiplicando las oportunidades.

¡Muchas gracias!

Quedamos a disposición del tribunal para preguntas.